

Интегрирование ирр-х выражений

I. Квадратичные ирр-ти: R-рац. функция

$$R(x, \underbrace{\sqrt{ax^2+bx+c}}_{\text{неприводимый}})$$

неприводимый

а) Петухов в $\sin(\sinh)/\cos(\cosh)$

1) Выделим полный квадрат: $a(x-x_0)^2+d$

$$\left\{ \begin{array}{l} a < 0, d > 0: \frac{x-x_0}{\sqrt{-\frac{d}{a}}} = \sin t, \quad P(x) \\ \Rightarrow P(x) = 1 - \sin^2 t = \boxed{\cos^2 t} \\ a > 0, d > 0: \frac{x-x_0}{\sqrt{\frac{d}{a}}} = \sinh t, \quad P(x) = 1 + \sinh^2 t = \cosh^2 t \\ a > 0, d < 0: \frac{x-x_0}{\sqrt{\frac{d}{a}}} = \cosh t, \quad P(x) = \cosh^2 t - 1 = \sinh^2 t \end{array} \right.$$

$$N1358 \int \frac{dx}{(x^2+1)\sqrt{x^2-1}} \stackrel{x=\cosh t}{=} \int \frac{\sinh t dt}{(2\cosh^2 t - 1) \sinh t} =$$

II. Алгебраическая иррациональность:

$$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_2}{q_2}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_n}{q_n}}\right) dx \quad \text{для решения}$$

$$\text{ищем } r. \quad r = \text{НОК}\{q_1, \dots, q_n\}$$

$$t^r = \frac{ax+b}{cx+d}$$

$$N1982. \int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt{x})^2} dx = \int R(x^{1/2}, x^{1/3}) dx$$

$$r=6. \quad t^6 = x \\ dx = 6t^5 dt$$

$$= \int \frac{6t^8}{(1+t^2)^2} dt = 6 \int \frac{(t^4-1)(t^4+1)dt}{(t^2+1)^2} = 6 \int \frac{(t^2+1)(t^2-1)(t^2+1)dt}{(t^2+1)^2}$$

$$= 6 \int \frac{(t^2-1)(t^2+1)}{(t^2+1)} dt$$

III. Дифф-и функц / функ-и дифф-и.

$$\int x^m (a+bx^n)^p dx \quad (\text{м. Чебышева?})$$

$$x^n = y$$

$\Downarrow$

$$\int y^{\tilde{m}} (a+y)^p dx$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p \in \mathbb{Z}, m = \frac{p^*}{q^*} \text{ (алг-ал ирр-ти):} \\ t^{\frac{p^*}{q^*}} = y. \quad R(y, y^{\frac{p^*}{q^*}}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{m} \in \mathbb{Z}, p = \frac{p^*}{q^*}, \quad R(y, (a+y)^{\frac{p^*}{q^*}}) \\ t = y \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p \in \mathbb{Q}, \tilde{m} \in \mathbb{Q}, \\ p+\tilde{m} \in \mathbb{Z} \end{array} \right. \quad y^{\tilde{m}} (a+y)^p = y^{\tilde{m}+\frac{p}{q}} (a+y)^{\frac{p}{q}}$$

Ч/З: